

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 34

Εξεταστέα ύλη: Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα, συνάρτηση ολοκληρώματος, μέση τιμή, εμβαδόν επιπέδου χωρίου.

Ολοκλήρωμα - Εμβαδά

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sin x$ στο $[0, \pi/2]$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε ένα αόριστο ολοκλήρωμα της f .
β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα από 0 έως $\pi/2$ της $\sin x$.
γ) Να βρείτε τη συνάρτηση $F(x) = \int_0^x \sin t \, dt$.
δ) Να εξετάσετε τη F ως προς τη μονοτονία στο $[0, \pi/2]$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.